INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Cálculo de la Frecuencia Cardíaca



5. CÁLCULO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer las características del papel del electrocardiograma.
2. Conocer las diferentes formas de medir la frecuencia cardiaca en función de la frecuencia y de que el ritmo sea regular o irregular.

5.1. Papel del electrocardiógrafo.

Pasa por el sistema inscriptor a una velocidad estándar de 25 mm por segundo. Los cuadrados grandes tienen 5 mm de lado y cada uno contiene pequeños cuadrados de 1 mm de lado. Por tanto, mirando el eje horizontal observamos que, a una velocidad del papel de 25 mm/s cada cuadrado grande representa 0'20 s. y cada cuadrado pequeño 0'04 s. Esto implica que 5 cuadrados grandes equivalen a un segundo y, por tanto, 300 cuadrados grandes a un minuto y, del mismo modo, 25 cuadrados pequeños corresponden con un segundo y 1500 con un minuto (Fig. 1.5). Utilizando esta información se pueden medir la duración de los sucesos (ondas o intervalos) en cada registro electrocardiográfico.

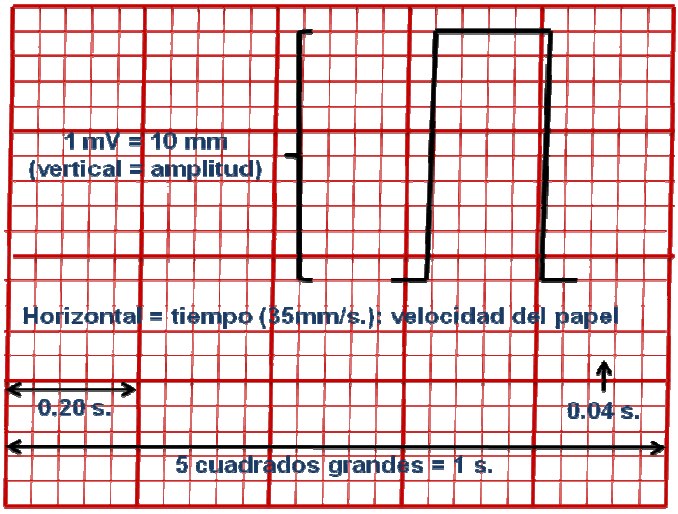


Fig. 1.5. Características del papel del electrocardiógrafo.

También conviene recordar que la calibración de voltaje es de 10 mm/mV, que se puede ver en el eje vertical del papel, a modo de columna (U invertida) al principio o al final de cada derivación. La altura de dicha columna representa 1 milivoltio, por lo que tiene que medir 10 mm. Si mide 2 cm es porque hemos realizado el electrocardiograma al doble de voltaje (20 mm/mV) y las ondas tendrán el doble del tamaño normal.

5.2. Cálculo de la frecuencia cardiaca (FC).

Aunque la mayoría de los electrocardiógrafos actuales calculan la frecuencia cardiaca e incluso la registran en el papel, todavía existen otros que no realizan esta función. Es por ello que, a veces, puede ser necesario calcular este parámetro directamente en el papel, para lo cual debemos tener en cuenta las características dadas para el papel en el apartado anterior.

5.2.1. Ritmos regulares:

Si el ritmo es regular, para medir la frecuencia cardiaca ventricular, lo normal es dividir 60 s entre el tiempo transcurrido de un QRS a otro (espacio RR). Ahora bien, para cálculos rápidos puede resultar complicado operar con decimales, por lo que se utilizan otros métodos.

El más sencillo consiste en dividir 1.500 (nº de cuadrados pequeños en un minuto) entre el número de estos cuadrados pequeños existentes entre dos complejos QRS (Tabla 1.5). Este método se puede utilizar en cualquier frecuencia, pero está especialmente indicado cuando éstas son rápidas y se requiere un cálculo preciso.

Nº DE CUADRADOS PEQUEÑOS:	4	5	6	7	8	9	10	11
F.C. APROXIMADA:	375	300	250	214	187	167	150	136

Tabla 1.5. Cálculo de la frecuencia cardiaca en ritmos regulares con frecuencia superior a 150.

Para frecuencias cardiacas normales, si dividimos 300 (número de cuadrados grandes por minuto) entre la distancia en cuadrados grandes que hay entre dos complejos QRS nos dará la frecuencia cardiaca aproximada (Tabla 2.5).

Nº DE CUADRADOS GRANDES:	1	2	3	4	5	6	7	8
F.C. APROXIMADA:	300	150	100	75	60	50	43	37

Tabla 2.5. Cálculo de la frecuencia cardiaca en ritmos regulares con frecuencia inferior a 150.



FC = 60/1 = 60 lat/min.
FC = 1500/25 = 60 lat/min.
FC = 300/5 = 60 lat/min.



FC = 60/0,40 = 75 lat/min.
FC = 1500/20 = 75 lat/min.
FC = 300/4 = 75 lat/min.



FC = 60/0,60 = 100 lat/min.
FC = 1500/15 = 100 lat/min.
FC = 300/3 = 100 lat/min.

Fig. 2.5. Diferentes ejemplos de cálculo de la frecuencia cardiaca utilizando como medida segundos, cuadrados pequeños o cuadrados grandes respectivamente.

5.2.2. Ritmos irregulares:

Naturalmente, el método expuesto en el apartado anterior no es efectivo cuando el ritmo es irregular y, por tanto, el intervalo RR es variable. En este caso, es conveniente contar los QRS que hay en 30 cuadrados grandes (15 cm de una regla normal), que equivalen a 6 s, y multiplicar el resultado de la suma por 10 (Fig. 3.5).



Fig. 3.5. Cálculo de la F.C. en ritmos irregulares (FC = 7 × 10 = 70 lat/min).

Aunque es menos fiable, en caso de que el trazado tenga menos de 6 s, también se puede realizar el cálculo, de la siguiente manera (tabla 3.5):

Cuadrados grandes	Segundos	Centímetros	Multiplicar por
25	5	12,5	12
20	4	10	15
15	3	7,5	20

Tabla 3.5. Factores de corrección y equivalencias para la medición de la frecuencia cardiaca en ritmos irregulares para tiras de electrocardiograma inferiores a 6 s (15 cm.).

También debemos tener en cuenta que en algunas arritmias, tales como bloqueos de conducción AV de segundo y tercer grado o en el flúter auricular puede existir una frecuencia auricular (ondas P) y ventricular (QRS) diferente, debiendo calcular ambas. La técnica de medición de la frecuencia auricular es igual, pero midiendo el espacio que hay entre dos ondas P (espacio PP) y dividiendo 60, 1.500 ó 300 entre la distancia en segundos, cuadrados pequeños o grandes respectivamente.

5.3. Cálculo de la F.C. mediante reglas de lectura.

La forma más sencilla y rápida de medir la frecuencia cardíaca es usando una regla de lectura de electrocardiogramas (Fig. 4.5). Para ello, si el ritmo es regular, se utiliza el lateral de la misma destinado para tal fin. Y así, para medir la frecuencia cardiaca ventricular (Fig. 4.6) se coloca la flecha sobre la onda R o S de un QRS y se observa la frecuencia que indica la regla en la misma onda después de 2 ciclos completos (del primer al tercer QRS), si la velocidad del papel es de 25 mm/s. Si la velocidad es de 50 mm/s. se valora después de 1 ciclo completo (de un QRS al siguiente).



Fig. 4.5. Regla de interpretación de electrocardiogramas.

Cuando la frecuencia cardiaca auricular difiere de la ventricular, porque hay ondas P que no tienen detrás QRS, se puede calcular ésta del mismo modo (Fig. 4.7) pero midiendo de la primera a la tercera onda P (despolarización auricular).

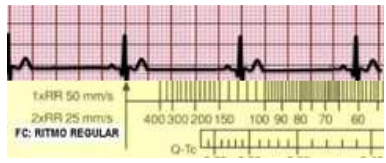


Fig. 4.6. Cálculo de la FC ventricular en ritmos regulares (FC:60 lat/min).

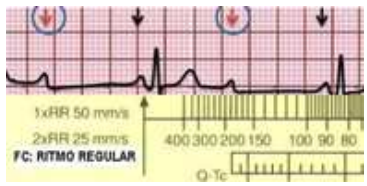


Fig. 4.7. Cálculo de la FC auricular en ritmos regulares (FCau: 90 lat/min).

Si el ritmo es irregular, se debe utilizar el borde contrario de la regla en el que aparecen registrados un número determinado de centímetros o segundos. Si tiene 15 cm, equivalentes a 6 s, contamos los QRS que aparecen en ese intervalo y multiplicamos por 10, obteniendo así la fre-

cuencia cardiaca (Fig.4.8). Si la regla tiene sólo 10 cm. (equivalentes a 4 s) contaremos los QRS de este intervalo y multiplicaremos por 15.



Fig. 4.8. Cálculo de la FC ventricular en ritmos irregulares (FC: 7×10 = 70 lat/min).

Las reglas de lectura también pueden ser útiles en la medición de otros parámetros tales como: eje eléctrico del corazón, intervalo PQ o PR, anchura del QRS, intervalo QT, anchura y altura de la onda P o del QRS. Así mismo, puede dar información sobre los valores normales de determinados parámetros que se modifican con la frecuencia cardiaca o con la edad.

🕮 Realice el ejercicio correspondiente al tema 5.

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Cálculo de la frecuencia cardíaca*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos